

Các bệnh thường gặp trên tôm nước lợ và biện pháp phòng chống hiệu quả (27-03-2026)

Nhằm hỗ trợ phát hiện sớm, xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi sản xuất thủy sản. Ngày 20/3, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành hướng dẫn biện pháp phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên tôm nước lợ.



Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, thú y thủy sản ở Trung ương và địa phương trong việc hướng dẫn, tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nước lợ; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất giống và nuôi tôm nước lợ; các đơn vị nghiên cứu; tổ chức, cá nhân làm công tác xét nghiệm, chẩn đoán bệnh thủy sản, dịch vụ thú y thủy sản tham gia công tác giám sát, chẩn đoán và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

Bệnh đốm trắng (WSD)

Bệnh đốm trắng (*White Spot Disease - WSD*) do *White Spot Syndrome Virus (WSSV)*, thuộc chi *Whispovirus*, họ *Nimaviridae*. Đây là loại virus có cấu trúc *DNA* sợi đôi, có màng bao lipid nên nhạy cảm với

các chất diệt khuẩn nồng độ cao.

Loài cảm nhiễm là tôm sú (*Penaeus monodon*), tôm chân trắng (*Litopenaeus vannamei*), tôm nường (*P. chinensis*), tôm he Nhật Bản (*P. japonicus*), tôm bạc (*P. merguensis*), tôm thẻ (*P. semisulcatus*), tôm rảo (*Metapenaeus ensis*); các loài giáp xác tự nhiên như cua, còng, tôm hoang dã đóng vai trò là vật chủ mang mầm bệnh.

Tôm có thể cảm nhiễm ở mọi giai đoạn từ hậu ấu trùng đến trưởng thành; trong đó nhạy cảm nhất là giai đoạn từ 20 đến 45 ngày và 60 đến 65 ngày sau khi thả nuôi. Thường bùng phát mạnh vào các giai đoạn giao mùa khi thời tiết thay đổi đột ngột. Tại miền Bắc tập trung từ tháng 5 đến tháng 7; miền Trung từ tháng 2 đến tháng 5 và miền Nam từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Bệnh mang tính toàn cầu và xuất hiện ở hầu hết các vùng nuôi tôm tại Việt Nam, chiếm 40 đến 50% tổng số ổ dịch báo cáo hằng năm.

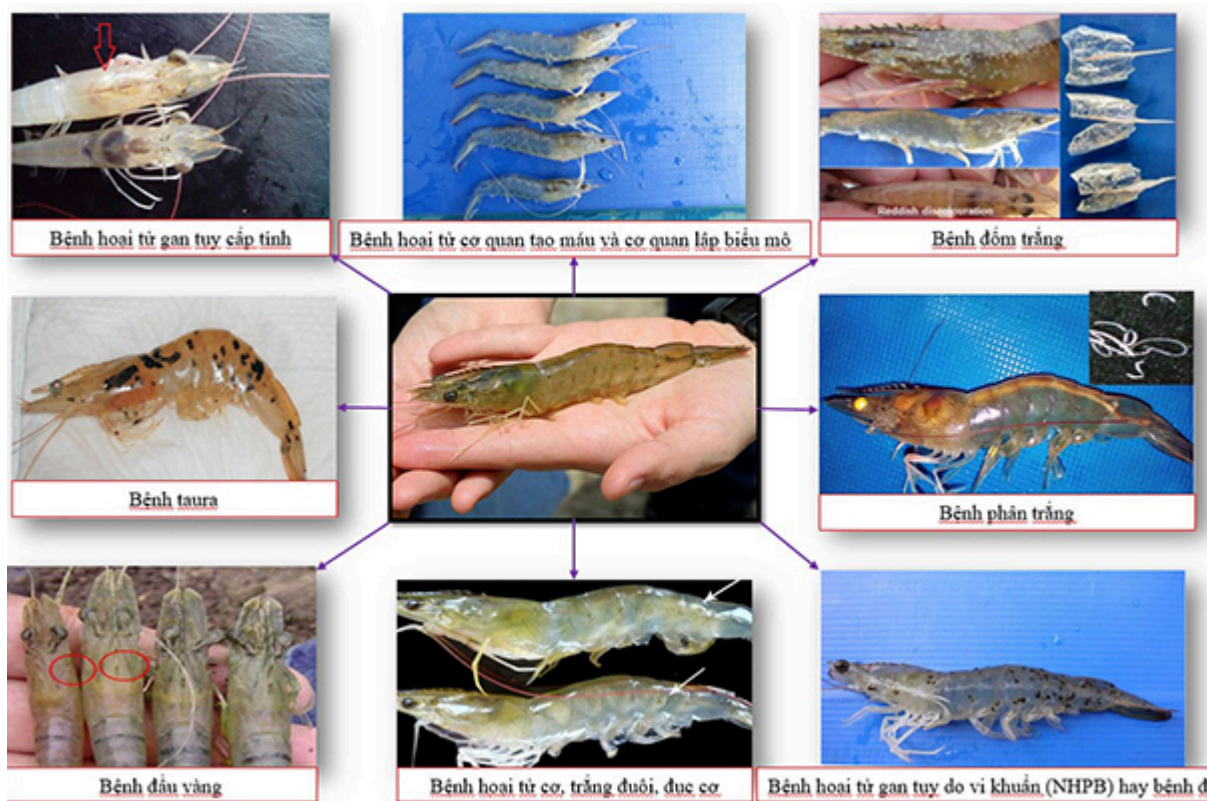
Phương thức truyền lây là truyền ngang qua nguồn nước, bùn đáy, thức ăn tươi sống, xác tôm chết, dụng cụ, phương tiện, người nuôi; nguồn nước cấp chung chưa xử lý, không có ao lắng, hoặc thức ăn tươi sống chưa khử trùng; các loài trung gian như giáp xác nhỏ, giun nhiều tơ, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, mực, chim ăn tôm có thể phát tán virus giữa các ao hoặc vùng nuôi. Bên cạnh đó, truyền dọc từ tôm bố mẹ sang trứng, ấu trùng và hậu ấu trùng. Tôm bố mẹ mang mầm bệnh dù không biểu hiện vẫn có thể truyền virus cho thế hệ sau.

Dấu hiệu bệnh lý ở giai đoạn cấp tính tôm giảm ăn đột ngột hoặc bỏ ăn hoàn toàn, bơi lơ dờ, mất phương hướng; thân tôm chuyển sang màu hồng đỏ, vỏ dễ bong tróc, máu loãng và chậm đông. Triệu chứng đặc trưng là các đốm trắng tròn, đường kính 0,5 đến 2 mm xuất hiện dày đặc bên dưới lớp vỏ giáp đầu ngực và các đốt bụng, tỷ lệ chết có thể đạt 80 đến 100% chỉ trong vòng 2 đến 5 ngày.

Còn giai đoạn mãn tính tôm nhiễm virus nhưng không biểu hiện dấu hiệu lâm sàng hoặc đốm trắng thưa thớt, thường xuất hiện trong điều kiện môi trường thuận lợi, ít biến động và không bị stress.

Hội chứng hoại tử gan tụy cấp (AHPND/EMS)

Hội chứng hoại tử gan tụy cấp (*Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease – AHPND*), thường được gọi là hội chứng tôm chết sớm (*Early Mortality Syndrome – EMS*). Bệnh do các chủng vi khuẩn *Vibrio parahaemolyticus* siêu độc lực; tác nhân này mang một *plasmid* chứa các gen mã hóa độc tố phức hợp *PirA* và *PirB*, gây phá hủy tế bào biểu mô ống gan tụy của tôm. Ngoài ra, độc tố này cũng có thể tìm thấy trên một số loài vi khuẩn *Vibrio* khác như *V. harveyi*, *V. owensii* do sự chuyển gen ngang.



Loài cảm nhiễm chủ yếu là tôm thẻ chân trắng (*Litopenaeus vannamei*) và tôm sú (*Penaeus monodon*), trong đó, tôm thẻ chân trắng thể hiện mức độ mẫn cảm và tỷ lệ chết cao hơn. Tôm thường mắc bệnh ở giai đoạn nhỏ, tập trung trong 10 đến 45 ngày đầu sau khi thả giống. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm nhưng bùng phát mạnh nhất vào mùa nắng nóng từ tháng 3 đến tháng 8 khi nhiệt độ nước tăng cao ($>30^{\circ}\text{C}$) và môi trường ao nuôi bị ô nhiễm hữu cơ. Vùng xuất hiện bệnh phổ biến tại tất cả các vùng nuôi tôm nước lợ tại Việt Nam.

Phương thức truyền lây là truyền ngang qua đường tiêu hóa khi tôm khỏe ăn phải xác tôm bệnh, thức ăn tươi sống chứa mầm bệnh; qua nguồn nước cấp, bùn đáy, dụng cụ, người chăm sóc và động vật trung gian. Ngoài ra còn truyền dọc thì vi khuẩn tồn tại trên cơ thể hoặc trong phân tôm bố mẹ, nhiễm vào trứng và ấu trùng trong quá trình sinh sản.

Tôm có triệu chứng giảm ăn đột ngột, bơi lờ đờ, mất phương hướng và bắt đầu hiện tượng rút đáy, vỏ tôm có biểu hiện mềm, mỏng. Khi quan sát khối gan tụy, thấy hiện tượng gan tụy teo nhỏ, dai, nhợt nhạt hoặc có màu trắng đục. Đường ruột tôm thường trống rỗng hoặc đứt khúc, không có thức ăn. Ở giai đoạn cấp tính, tế bào biểu mô ống gan tụy bị bong tróc hàng loạt, làm mất chức năng tiêu hóa; tỷ lệ chết có thể đạt 70 đến 100% trong vòng 20 đến 30 ngày đầu sau thả.

Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (IHHN)

Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (*Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis-IHHN*). Bệnh do *Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV)*, thuộc họ *Parvoviridae*. Đây là virus DNA sợi đơn, kích thước siêu nhỏ và không có màng bao lipid nên rất bền vững trong môi trường nước và bùn đáy. Virus này có khả năng chèn đoạn mã di truyền vào bộ gen tôm, gây khó khăn cho việc chẩn đoán vì dễ tạo kết quả dương tính giả.

Hai loài tôm bị ảnh hưởng chính là tôm sú (*Penaeus monodon*) và tôm thẻ chân trắng (*Litopenaeus vannamei*). Ngoài ra, virus còn được phát hiện ở tôm thẻ bạc (*P. merguensis*), tôm he Nhật bản (*Marsupenaeus japonicus*) và tôm xanh *P. stylirostris*.

Tôm có thể nhiễm ở mọi giai đoạn, nhưng dấu hiệu bệnh lý biểu hiện rõ nhất trong 10 đến 20 ngày đầu sau khi thả giống. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm, nhưng thường xảy ra với tần suất cao hơn trong mùa khô vào tháng 3 đến tháng 7, khi nhiệt độ nước cao, các yếu tố môi trường biến động mạnh, tảo tàn gây stress cho tôm. Ở tôm thương phẩm, bệnh thường xuất hiện trong 10 đến 20 ngày đầu sau thả, đặc biệt ở giai đoạn tôm đang phát triển mạnh và lột xác thường xuyên.

Vùng xuất hiện bệnh trên toàn quốc, đặc biệt là các cơ sở sản xuất giống tại Nam Trung Bộ và các vùng nuôi thâm canh tại Đồng bằng sông Cửu Long. Phương thức truyền ngang qua việc ăn xác tôm, tiếp xúc với nước, bùn đáy nhiễm virus hoặc qua các vật chủ trung gian như cua, còng và tôm hoang dã và truyền dọc lây trực tiếp từ tôm bố mẹ mang mầm bệnh qua trứng và ấu trùng trong quá trình sinh sản.

Triệu chứng trên tôm thẻ chân trắng là tôm giảm ăn, tăng trưởng giảm 10 đến 30% và phân đàn. Dấu hiệu dị hình rõ rệt như chùy đầu uốn cong, râu quăn queo, sống lưng và phần đuôi bất đối xứng, vỏ mỏng và sần sùi. Còn triệu chứng trên tôm sú là vỏ tôm chuyển màu xanh khác thường, các bó cơ bụng trắng đục. Tôm chết rớt đáy mạnh trong giai đoạn 10 đến 20 ngày sau thả, hoại tử tế bào biểu mô vỏ, mang và các cơ quan tạo máu; quan sát dưới kính hiển vi thấy trong nhân tế bào có các cấu trúc bất thường bắt màu hồng đặc trưng, phản ánh quá trình virus xâm nhập và nhân lên trong tế bào.

Bệnh đầu vàng (YHD)



Bệnh đầu vàng (Yellow Head Disease – YHD) do *Yellow Head Virus genotype 1 (YHV-1)*, thuộc chi *Okavirus*, họ *Roniviridae*. Đây là loại virus có cấu trúc RNA sợi đơn, hình que và có màng bao lipid bên ngoài, trong số 9 kiểu gen đã được phát hiện, *YHV-1* là dòng có độc lực cao nhất, gây ra tỷ lệ chết lên đến 70 đến 100% chỉ trong 3 đến 10 ngày.

Tôm sú (*Penaeus monodon*) là loài mẫn cảm nhất, dễ chết hàng loạt. Tôm thẻ chân trắng (*Litopenaeus vannamei*) có thể nhiễm nhưng biểu hiện nhẹ. Ngoài ra, một số loài tôm khác như *P. japonicus*, *P. chinensis*, *Metapenaeus ensis* cũng có thể bị nhiễm. Tôm mẫn cảm nhất và dễ phát bệnh nhất ở giai đoạn từ 30 đến 70 ngày tuổi. Bệnh thường bùng phát mạnh vào đầu mùa mưa hoặc giai đoạn chuyển mùa khi thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ nước dao động lớn và độ mặn giảm đột ngột.

Vùng xuất hiện bệnh phổ biến tại các vùng nuôi trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Duyên hải miền Trung và miền Bắc. Phương thức truyền lây qua hai hình thức là truyền ngang tôm khỏe ăn xác hoặc phân tôm bệnh; virus tồn tại trong nước, bùn đáy; lây qua động vật trung gian như cua, cá nhỏ, giáp xác hoặc dụng cụ, con người; còn truyền dọc lây trực tiếp từ tôm bố mẹ mang mầm bệnh qua trứng và ấu trùng trong quá trình sinh sản.

Dấu hiệu bệnh lý, tôm tiêu thụ thức ăn lớn bất thường trong vài ngày, sau đó đột ngột bỏ ăn hoàn toàn, bơi lờ đờ, phản ứng chậm chạp và tấp vào ven bờ; phần giáp đầu ngực của tôm chuyển sang màu vàng nhạt đến vàng sẫm, khối gan tụy sưng to, có màu vàng sáng hoặc vàng nhạt; thân tôm mềm, mắt chuyển sang màu sẫm, dạ dày và đường ruột hoàn toàn trống rỗng. Trên tôm thẻ chân trắng, các biểu hiện vàng đầu có thể không xuất hiện rõ ràng bằng mắt thường; hoại tử tế bào diện rộng ở gan tụy, cơ quan tạo máu, mô *lympho* và mang; nhân tế bào bị phân mảnh nghiêm trọng.

Một số biện pháp phòng, chống bệnh

Hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên tôm nước lợ phải được triển khai theo nguyên tắc phòng bệnh là chính, tăng cường tính chủ động trong giám sát mầm bệnh và an toàn sinh học, tuyệt đối không sử dụng kháng sinh với mục đích phòng bệnh.

Đối với cơ sở nuôi tôm bố mẹ: Nước cấp vào hệ thống phải qua lưới lọc để loại bỏ vật chủ trung gian, kết hợp xử lý bằng hóa chất (*Chlorine*, *Iodine*), tia *UV* hoặc lọc tinh để diệt trừ mầm bệnh trước khi đưa vào hệ thống sản xuất, nước được xử lý đảm bảo chất lượng theo quy định. Đồng thời, chỉ sử dụng tôm bố mẹ sạch bệnh (*SPF*), có nguồn gốc rõ ràng. Việc quản lý, sử dụng tôm bố mẹ phải tuân thủ quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Sử dụng thức ăn công nghiệp và thức ăn tự chế biến bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng quy cách, không bị nhiễm nấm mốc, nhiễm khuẩn. Đối với thức ăn tươi sống như giun nhiều tơ, mực, hàu,... phải được xử lý phù hợp và kiểm soát mầm bệnh, ưu tiên kiểm tra bằng phương pháp *PCR* khi cần thiết, bảo đảm không mang mầm bệnh trước khi cho tôm ăn. Sử dụng thuốc, hoá chất, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm giống: Nước phải được khử trùng triệt để; khuyến khích sử dụng hệ thống màng siêu lọc hoặc Ozone để loại bỏ vi khuẩn *Vibrio*. Các bể đẻ, bể ương phải được vệ sinh, sát trùng bằng *Chlorine* nồng độ cao hoặc hóa chất kiểm mạnh trước và sau mỗi đợt sản xuất; sử dụng dụng cụ riêng biệt cho từng bể và thực hiện vệ sinh khử trùng sau mỗi lần sử dụng.

Thực hiện rửa ấu trùng *Nauplius* hoặc trứng tôm bằng dung dịch *Formol* (100- 200 ppm) hoặc *Iodine* (1-2 ppm) để tiêu diệt mầm bệnh bám ngoài vỏ. Bổ sung *vitamin*, khoáng chất để tăng đề kháng cho tôm giống; kiểm tra định kỳ các yếu tố môi trường DO, pH, độ kiềm, khí độc; thực hiện xét nghiệm *PCR* định kỳ 100% các lô tôm hậu ấu trùng (*PL*) trước khi xuất bán nhằm cắt đứt chuỗi lây truyền dịch bệnh. Xác tôm và chất thải phải được thu gom, xử lý bằng hóa chất đúng quy định trước khi xả ra môi trường.

Cơ sở nuôi tôm thương phẩm: Sử dụng giống khỏe mạnh, nguồn gốc từ đàn bố mẹ *SPF* và đã được kiểm dịch theo quy định. Ao lắng và ao xử lý nước độc lập; cấp nước qua màng lọc tinh. Thiết kế hệ thống xi-phông đáy để loại bỏ chất thải hữu cơ và mầm bệnh; trang bị lưới chắn chim, rào chắn ngăn chặn vật chủ trung gian như cua, còng; sử dụng dụng cụ riêng biệt cho từng ao và khử trùng sau mỗi lần sử dụng. Hạn chế người lạ vào khu vực nuôi và thực hiện vệ sinh, khử trùng người và phương tiện khi ra vào cơ sở.

Duy trì các chỉ tiêu môi trường ổn định (DO > 5 mg/L, pH 7,5–8,3), hạn chế thay nước đột ngột gây *stress* cho tôm; sử dụng thức ăn chất lượng, bổ sung men vi sinh, vitamin C, khoáng chất và chất kích thích miễn dịch (*β -glucan*) để nâng cao sức đề kháng; sử dụng chế phẩm sinh học định kỳ để ức chế vi khuẩn có hại (*Vibrio spp.*) và ổn định hệ vi sinh vật ao nuôi.

Theo dõi sức khỏe tôm hàng ngày; khuyến khích lấy mẫu xét nghiệm định kỳ 2 đến 4 tuần/lần để phát hiện sớm mầm bệnh; khi tôm có dấu hiệu bệnh lý hoặc chết bất thường, phải báo cáo ngay cho cơ quan chức năng trong vòng 48 đến 72 giờ; tuyệt đối không xả nước ao bệnh ra môi trường khi chưa qua xử lý khử trùng bằng *Chlorine* (nồng độ ≥ 30 ppm) trong ít nhất 7 ngày. Xác tôm và chất thải phải được thu gom, xử lý bằng hóa chất đúng quy định trước khi xả ra môi trường.

Trong bối cảnh nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh mẽ, tôm vẫn là đối tượng nuôi chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu và sinh kế của người dân vùng ven biển Việt Nam. Tuy nhiên, song song với sự phát triển mạnh mẽ đó là những thách thức không nhỏ đến từ dịch bệnh trên tôm, đó là yếu tố chính khiến năng suất sụt giảm và thiệt hại kinh tế nặng nề cho người nuôi.

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống một số bệnh nguy hiểm thường gặp trên tôm nước lợ giúp người nuôi hiểu rõ nguyên nhân, nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh và áp dụng các biện pháp phòng bệnh chủ động ngay từ đầu vụ nuôi, đảm bảo nuôi tôm bền vững, an toàn và hiệu quả.

Thanh Thủy